

Занятие 11. Выпуклость и рисование.

25 ноября 2020 г.

Старые задачи

1. Вычислите $\sin 1$ с точностью до $\frac{1}{100}$. (Ответ можно дать в виде рациональной дроби.)
2. (Какой способ посчитать e лучше?) Найдите асимптотику *невязки* $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Какое вычисление надо провести, чтобы найти пять десятичных знаков числа e через $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$?
А если пять знаков через $e \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$? (Какое *примерно* n надо брать в каждом из двух способов? сколько знаков будет в числителе и знаменателе рациональной дроби, получающейся при вычислении?)
3. Пусть функция $f \in C^3$ такова, что функции f, f', f'' и f''' строго положительны при $x \geq 0$.
0. Докажите, что существует константа $a > 0$, такая что $f(x) \geq ax^2$ при всех $x \geq 0$.

Новые задачи

4. Изобразите (все вместе?) графики стандартных функций: квадратного трёхчлена, экспоненты, степенной функции, логарифма.
5. Изобразите графики следующих функций, исследовав их естественные области определения, промежутки монотонности, выпуклости, точки пересечения с осями, асимптоты и симметрии:

1. $|x + 1| + |x - 1| - 2|x|;$

2. $e^{\sqrt{x}};$

3. $\frac{x}{x+1};$

4. $\frac{\sin x}{x};$

5. $x^2 \sin \frac{1}{x};$

6. $\cos \log x;$

7. $\log \cos x;$

8. $x \sqrt{\frac{x}{x-10}};$

9. $\frac{1}{1-2^{1-\frac{x}{e}}};$

10. $\log(x^2 - 3x + 2);$

11. $\frac{x^3 - 4x^2 - 56x + 224}{x^2 - 10x + 4}.$